Problem M. 彩叶和构造王国

Input file: standard input
Output file: standard output

兜兜转转，彩叶来到了月读空间里的一个神秘地界 — 构造王国。

听闻你曾经来过此处，彩叶非常开心，并向你分享了她在构造王国中一段有趣的记忆。

构造王国中有一副神奇的纸牌，它有恰好 n 种不同点数（依次用 1 到 n 之间的整数表示），每种点数恰好有两张。经过均匀洗牌，这 $2n$ 张纸牌构成了一幅牌堆。**换句话说：输入数据保证，牌堆是由所有包含 n 种点数、每种恰好两张牌的合法牌堆中等概率随机生成的。**

在这个空间中，彩叶被赋予了一个很强大的能力：生成栈。由于这项能力十分消耗体力，彩叶只能生成 260 个栈。

现在，彩叶需要按照从上到下的顺序依次取出初始牌堆中的牌。对于每张被取出的牌，彩叶可以将其放入任意一个栈中。

当所有的 $2n$ 张牌都放置完毕后，彩叶的栈需要满足以下条件：可以进行若干次如下的 “消除操作”，直到所有牌均被消除完毕：

- 每次操作选择**两个不同的栈**，若这两个栈当前的栈顶卡牌点数相同，则将这两张牌同时弹出（删除）。

很可惜，彩叶并没有解决这个问题，所以她把问题交给了聪明又有经验的你，希望你来帮她解决这个问题。

为了方便你解答这个问题，你不需要给出具体的消除过程，只需要输出按原牌堆顺序每张牌分别被放入了哪个栈中。彩叶会帮助你判断你的构造是否正确。

Input

第一行包含一个正整数 n（$1 \le n \le 5 \times 10^5$），表示卡牌的种类数。

第二行包含 $2n$ 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$（$1 \le a_i \le n$），依次表示初始牌堆从上到下每张牌的点数。保证 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 中的每种数字恰好出现两次。

保证数据恰好有 50 组（包括样例），每组数据中的数组 a 都是从所有的长度为 $2n$，且 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 中每种数字各出现两次的序列中等概率选择。

Output

输出一行，包含 $2n$ 个正整数 $c_1, c_2, \ldots, c_{2n}$，其中 $1 \le c_i \le 260$，表示初始牌堆中第 i 张取出的牌被放入了第 c_i 个栈中。

如果有多种满足条件的方案，输出任意一种即可。

Example

standard input	standard output
3 1 2 3 1 3 2	1 1 1 2 2 3

Note

在处理完你的指令后，后 257 个栈都是空的，而前 3 个栈分别形如（元素按照从栈底到栈顶的顺序列举）：

1. $[1, 2, 3]$；

2. $[1, 2]$；

3. $[3]$。

不难证明存在一种办法消除所有的数。